

8 中心静脈圧測定 central venous pressure (CVP) measurement

到達目標

- 中心静脈圧 (CVP) に影響する要因を理解できる
- CVP に代わる輸液反応性の動的指標を説明できる

1 測定意義

心臓の前負荷と心拍出量との相関を表す古典的 Frank-Starling 曲線 (図 1) において、前負荷が低い状況では輸液による前負荷増大により、心拍出量増加すなわち輸液反応性が期待できる。しかし一定以上に前負荷が増大すると曲線はプラトーとなり、心拍出量はそれ以上増加せず輸液反応性が期待できないばかりか、過剰水分により肺水腫や浮腫が生ずる。したがって、重症患者の循環管理においては前負荷を適正範囲に調節することが求められる。

CVP は、中心静脈カテーテルが挿入されていれば簡便に測定できるため、50 年以上古典的な前負荷の指標として用いられてきた。しかし実際には前負荷は CVP ではなく右室拡張末期容量で規定される。これは CVP から推測される右房圧だけでなく、循環血液量に左右される。最近では CVP は輸液反応性の指標にならないとされている¹⁾。すなわち、CVP に代表される血管内「圧」だけではなく、血液「量」を考慮した正しい前負荷の評価が必要である。

2 影響する要因

血管内の血液量が増加すれば、単純には内圧は上昇する。しかし動脈と異なり静脈系の血管コンプライアンスは高く、内臓静脈は、血液量に応じて血管のトーンを変化させ、CVP を一定に保とうとする。この

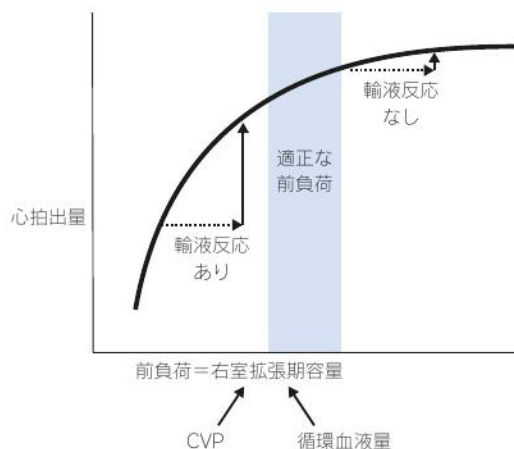


図 1 前負荷と心拍出量の関係

機序から CVP が静脈血液量と必ずしも相関しないことが説明できる。

CVP は血管内圧だけでなく外圧として胸腔内圧の影響も受ける。高い呼吸終末陽圧 (positive end-expiratory pressure : PEEP) で人工呼吸を行っている場合は、PEEP が上昇せられる。

3 測定方法

CVP は低圧系であり、測定基準点、いわゆる 0 (ゼロ) 点の高さによって変化する。基準点は右房中心の高さが理想的だが、その位置の統一したコンセンサスはなく、①胸骨角 (第 2 肋骨が付着する胸骨の隆起) の 5 cm 下方、②中腋窩線、③胸郭前後の中間点、のいずれかを基準点とする。これらの高さに三方活栓を設置し、連結したトランスデューサーかマンメーターを用いて測定する。前者の単位は mmHg、後者は cmH₂O となるが、1 mmHg = 1.36 cmH₂O で換算ができる。測定は仰臥位で呼吸終末に行う。カテーテル挿入部位によって圧が変化することはない。CVP の正常値は 4~8 mmHg (5~10 cmH₂O) である。

4 輸液管理での指標

これまでに、輸液反応群と無反応群で CVP に差がないことが報告されている¹⁾。以前の敗血症性ショック国際ガイドラインでは、CVP を初期輸液管理におけるひとつの目標としていたが、2016 年以降の改訂版では推奨されていない。ただし臨床現場で CVP が有用な場合もある。

CVP が低い状況に限定すれば低い前負荷を反映している信頼性は高く、急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome : ARDS) でショックを伴わない場合は、CVP < 4 mmHg を目標に水分制限と利尿薬を用い、全身をドライに保ち肺血管外への水分漏出を最小限にすることにより呼吸状態は改善する²⁾。

右心機能不全がある場合、特に三尖弁逆流で CVP が上昇する。心タンポナーデや肺血栓塞栓症などでは、血管トーンなどの代償機構が間に合わず、急激な CVP の上昇をきたす。

また、低心拍出量の状態で輸液チャレンジを行う場合、CVP をモニタリングし、急上昇する場合は過剰輸液が示唆されるため、中止することが推奨されている。